

# 'RATÉGIA DE STRADDLE COM VOLATILIDADE BAIXA – PE'

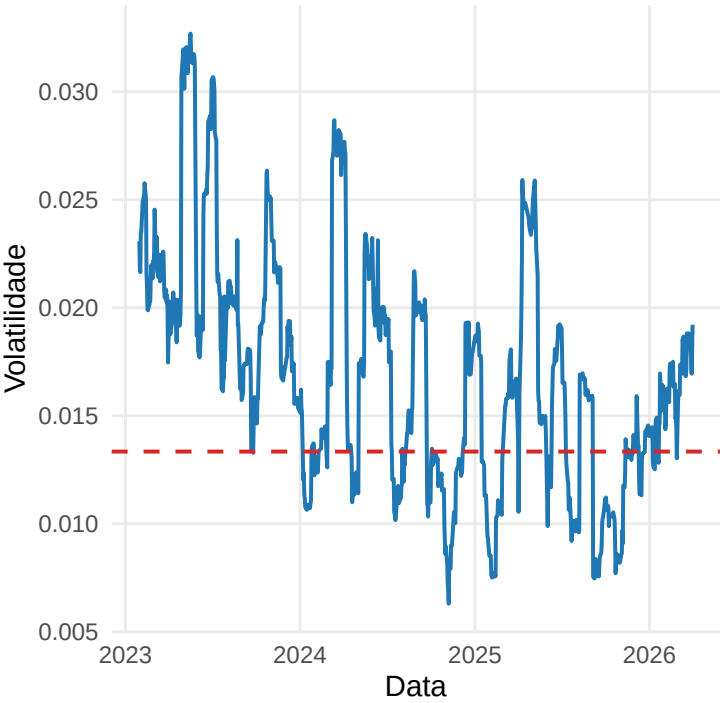
Análise Quantitativa de Oportunidades com Opções

## DESEMPENHO DA ESTRATEGIA

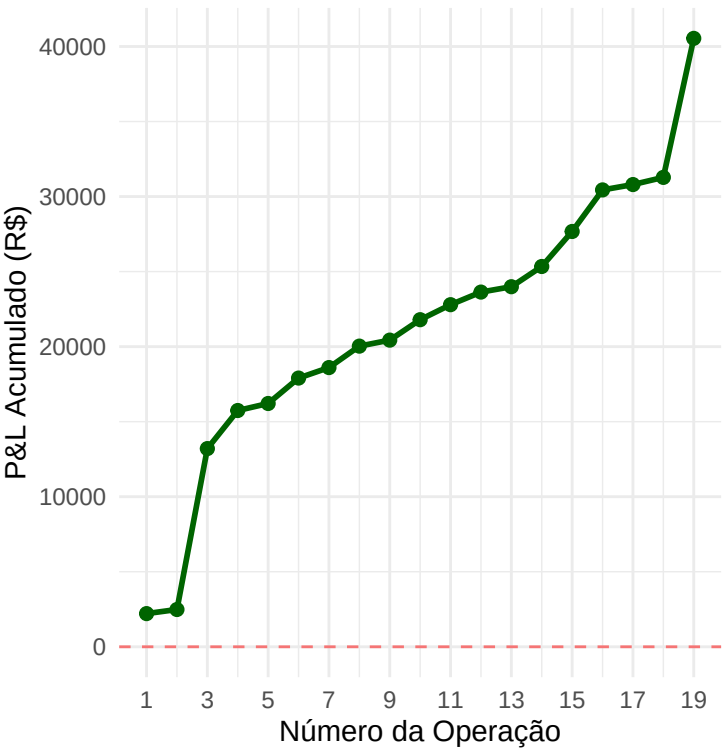
Total de operacoes: 19 Capital deployado: R\$ 19.000 Lucro total: R\$ 40.540,83 Retorno da estrategia: 213.37% CDI no mesmo periodo (889 dias): 20.62% Excesso vs CDI: R\$ 36.623,65 Outperformance vs CDI: 10.35x Taxa de acerto: 100% Tempo medio em posicao: 3.26 dias Periodo analisado: 2023-09-25 a 2026-03-02

PETR4 – Volatilidade Rolling (20 dias)

Linha tracejada: limiar de alerta (30o percentil =

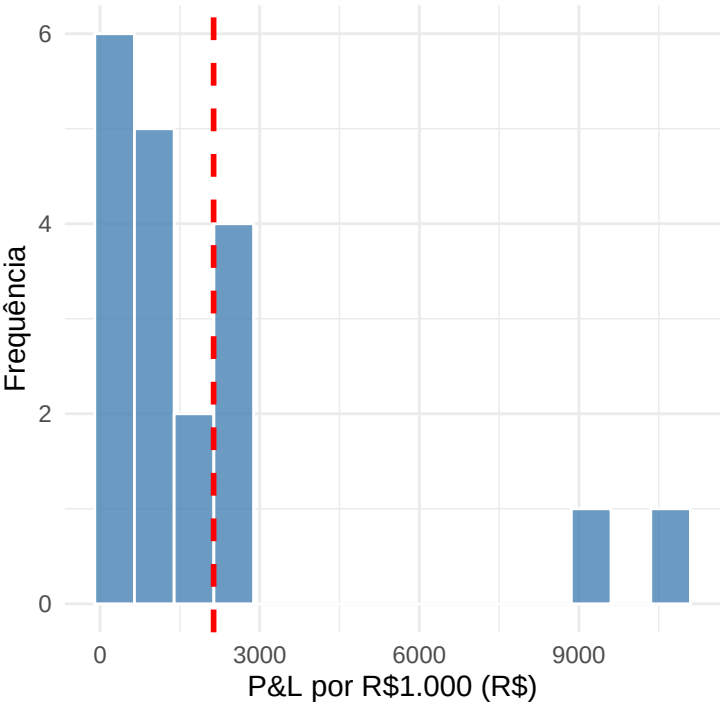


P&L Cumulativo

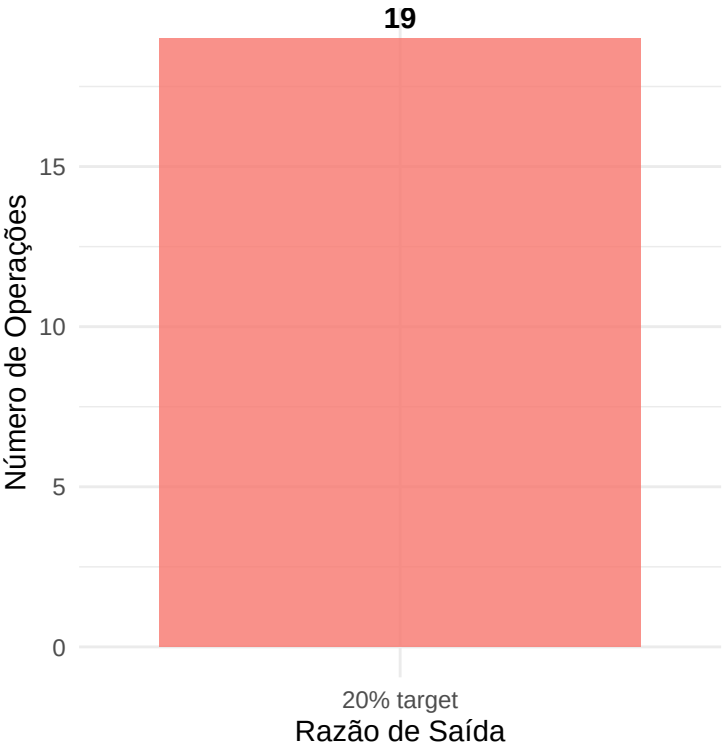


Distribuição de P&L por Trade

Linha vermelha = média



Distribuição de Saídas



PRIMEIRAS 10 OPERAÇÕES

| Data       | Preço | Strike | Custo | P&L  | P&L %   | Dias |
|------------|-------|--------|-------|------|---------|------|
| 2023-09-25 | 34.25 | 34.25  | 0.19  | 0.42 | 216.23  | 1    |
| 2024-01-08 | 38.43 | 38.43  | 0.33  | 0.09 | 27.36   | 7    |
| 2024-02-26 | 42.69 | 42.69  | 0.18  | 1.93 | 1088.51 | 2    |
| 2024-04-18 | 39.85 | 39.85  | 0.26  | 0.67 | 258.76  | 1    |
| 2024-07-11 | 38.33 | 38.33  | 0.30  | 0.13 | 43.62   | 4    |
| 2024-08-05 | 35.70 | 35.70  | 0.36  | 0.61 | 170.30  | 1    |
| 2024-09-23 | 36.63 | 36.63  | 0.20  | 0.14 | 69.09   | 1    |
| 2024-10-04 | 37.84 | 37.84  | 0.35  | 0.50 | 144.40  | 3    |
| 2025-01-15 | 37.29 | 37.29  | 0.30  | 0.12 | 38.80   | 9    |
| 2025-04-02 | 37.20 | 37.20  | 0.36  | 0.49 | 138.13  | 1    |

## METODOLOGIA E CONCLUSOES

LOGICA DE CODIGO (RESUMO): - `vol_threshold <- quantile(vol, 0.30)` - alerta quando `prev_vol > threshold` e `vol_atual <= threshold` - montar straddle ATM com vencimento mensal ( $\geq 15$  dias) - monitorar diariamente e sair ao atingir alvo de lucro

PSEUDOCODIGO: for cada alerta: `custo <- Call_BS + Put_BS` enquanto `data <= vencimento`: `valor <- Call_BS(data) + Put_BS(data)` se `retorno >= alvo`: encerrar

DETALHES DO TESTE: 1) Deteccao: volatilidade rolling 20 dias cruzando 30o percentil. 2) Setup: strike ATM e vencimento na 3a sexta do mes seguinte. 3) Precificacao: Black-Scholes com volatilidade historica. 4) Resultado: 19/19 operacoes vencedoras no cenario base 20%.

CONCLUSAO: O padrao de baixa volatilidade seguido de expansao foi consistente no periodo analisado.